

矩阵

矩阵的运算

1. 加减：$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，则 $A\pm B=(a_{ij}\pm b_{ij})_{m\times n}$

只有行列数相同的矩阵可相加减

2. 数乘：$\lambda A=(\lambda a_{ij})_{m\times n}$

3. 乘法：

做乘积：相等

$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times p}$，定义 $m\times p$ 矩阵 $C=A_{m\times n}B_{n\times p}$

$$C=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{1p}+a_{12}b_{2p}+\cdots+a_{1n}b_{np} \\ \cdots & a_{i1}b_{ij}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj} & \cdots \\ a_{m1}b_{11}+a_{m2}b_{21}+\cdots+a_{mn}b_{n1} & \cdots & a_{m1}b_{1p}+a_{m2}b_{2p}+\cdots+a_{mn}b_{np} \end{pmatrix}$$

行算：第一行：$a_{11}(b_{11},\cdots,b_{1p})+a_{12}(b_{21},\cdots,b_{2p})+\cdots+a_{1n}(b_{n1},\cdots,b_{np})$

列算：第一列：$b_{11}\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix}+b_{21}\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix}+\cdots+b_{n1}\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}$

注：矩阵乘法没有交换律！

例：$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}b_1&&\\&\ddots&\\&&b_m\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}c_1&&\\&\ddots&\\&&c_n\end{pmatrix}$

(1) $BA=\begin{pmatrix}b_1a_{11}&\cdots&b_1a_{1n}\\b_2a_{21}&\cdots&b_2a_{2n}\\\vdots&&\vdots\\b_ma_{m1}&\cdots&b_ma_{mn}\end{pmatrix}$ 行算

(2) $AC=\begin{pmatrix}c_1a_{11}&\cdots&c_na_{1n}\\c_1a_{21}&&c_na_{2n}\\\vdots&&\vdots\\c_1a_{m1}&&c_na_{mn}\end{pmatrix}$ 列算

→注：① 非任意两阵可相乘 $A_{m\times n}B_{n\times p}$

② 若 $AB=BA$，称为乘法可交换

③ 两个非零矩阵乘积可能为0矩阵 $AB=0 \not\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$

④ A左乘对角阵 → A各行乘一个数

A右乘对角阵 → A各列乘一个数

⑤ 数量阵 λI 与矩阵A相乘等于 λA ⇔ 数乘

当A为方阵时，$IA=AI=A$，$0A=A0=0$

⑥ $AB\neq BA$ $\begin{cases}(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2 & (A+B)^2=A^2+B^2+AB+BA \quad (=?)\\ (A+B)(A-B)\neq A^2-B^2 & (A+B)(A-B)=A^2-B^2-AB+BA \quad (=?)\end{cases}$

⑦ $AB=AC$ 且 $A\neq 0$ $\not\Rightarrow B=C$

eg: $(1\ 0)\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=0=(1\ 0)\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$ 但 $\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$ 但 $\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$

例：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，求证：若A与任意n阶方阵B的乘积可交换，$AB=BA$，则A为数量阵，即 $A=\alpha I=a_{11}I$

思路：利用简单的矩阵证明 0，E_{ij}，I，αI，$D_{对角}$，$\triangle$阵 $I\alpha I D_{对角}$

× ✓ × × ✓

pf: ①取$B=E_{11}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&&&\\\vdots&&&\\0&&&\end{pmatrix}_{n\times n}$

$E_{11}A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&&&0\\\vdots&&&\vdots\\0&&&0\end{pmatrix}$

$AE_{11}=\begin{pmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&&&\\\vdots&&&\\a_{n1}&0&\cdots&0\end{pmatrix}$

$\Rightarrow\begin{cases}a_{12}=\cdots=a_{1n}=0\\a_{21}=\cdots=a_{n1}=0\end{cases}$

同理可证 $a_{ij}=0,\ \forall i\neq j$ 则$A=diag\{a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\}$

②取$B=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(1\cdots1)=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\\vdots&&\vdots\\1&\cdots&1\end{pmatrix}_{n\times n}$ 全1阵

$AB=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{11}\\\vdots&&\vdots\\a_{nn}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=BA=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{nn}\\\vdots&&\vdots\\a_{11}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\Rightarrow a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}\Longrightarrow A=a_{11}I$ #

→ 矩阵多项式：任意方阵A正整数次幂：$A^k=\overbrace{A\cdots A}^{k}$

对于任意方阵A(包括0方阵)：$A^0=I$

→设$f(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k$，则$f(A)=c_0I+c_1A+\cdots c_kA^k$

例：(1)$A=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$，$A^n_{n\in N^*}=?$

$A^2=\begin{pmatrix}\cos2\theta&-\sin2\theta\\\sin2\theta&\cos2\theta\end{pmatrix}$ 则由归纳法得$A_n=\begin{pmatrix}\cos n\theta&-\sin n\theta\\\sin n\theta&\cos n\theta\end{pmatrix}$

(2)$A=\begin{pmatrix}a&b\\0&a\end{pmatrix}$，求$A^n$ $(n\in N^*)$

$A=aI_2+N,\ N=\begin{pmatrix}0&b\\0&0\end{pmatrix}$ 易证$N^k=0,\ k\geq2$，则$A^n=(aI_2+N)^n=a^nI_2+C_n^1a^{n-1}N=\begin{pmatrix}a^n&na^{n-1}b\\0&a^n\end{pmatrix}$

(3)已知$\alpha=(1,2,\cdots,n)$，$\beta=(1,\frac12,\cdots,\frac1n)$，$A=\alpha^T\beta$，求$A^n=?$

$A^n=\alpha^T(\beta\alpha^T\beta\cdots\alpha^T)\beta$ 一字形矩阵 $\xleftrightarrow{\text{竟中}}$ 口袋阵

$A^n=(\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta)\cdots(\alpha^T\beta)=\alpha^T\underbrace{(\beta\alpha^T)(\beta\alpha^T)\cdots(\beta\alpha^T)}_{n-1}\beta$，而$\beta\alpha^T=n$，故有$A^n=n^{n-1}A$

4.定理：AB为同阶方阵，则$\det(AB)=\det(A)\det(B)=\det(BA)$ 同阶方阵乘积的行列式=各自行列式的乘积

pf：即证$\det\begin{pmatrix}I_n&B\\0&AB\end{pmatrix}$